

26. PID Parametrelerinin Deneyisel Olarak Ayarlanması

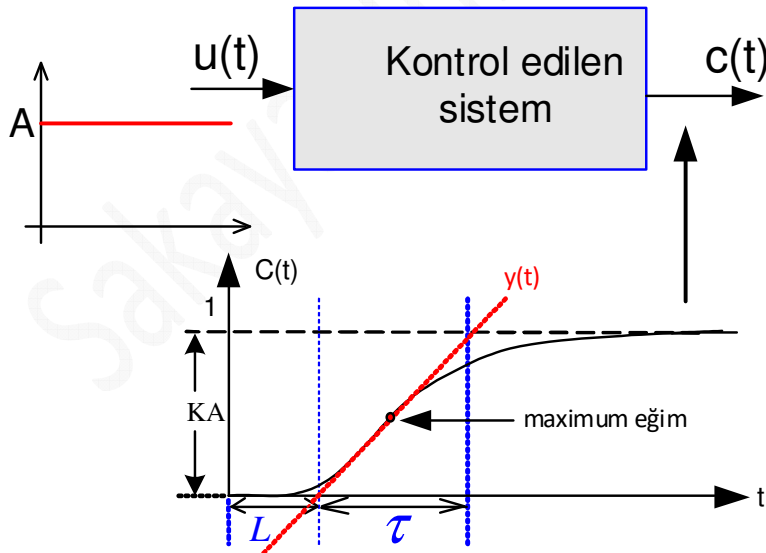
Endüstriyel uygulamalarda, PID kontrolörler genellikle deneyisel olarak ayarlanır. PID kontrolör esnek olarak ayarlanabilen üç adet parametre *oransal kazanç* K_p , *integral zaman sabiti* T_i ve *türev zaman sabiti* T_d 'ye sahiptir. K_p nin artırılması sistem cevap hızını artırır ancak cevap osilasyonunda artar. Aynı durum T_i azaltıldığı zamanda söz konusudur. T_d nin artırılması ile sistem cevabı daha yavaş ancak daha kararlı olur. Bu bilgiler ışığı altında, matematik modeli mevcut olmayan sistemlerin kontrolünde PID kontrolör parametreleri deneme yanılma yöntemine dayalı olarak ayarlanabilir, ancak bu yöntemin başarısı tamamen tasarımcının deneyimine ve kişisel becerisine bağlıdır. PID kontrolör parametrelerinin daha basit pratik ayarlanabilmesi için Ziegler ve Nichols iki yöntem sunmuşlardır.

26.1 Ziegler-Nichols metotları ile PID Tasarımı

Bu metotların avantajı sistem modeli ile ilgili bilgiye ihtiyaç duymamasıdır. PID parametreleri K_p , T_i ve T_d ayarlamak için, kullanılacak yönteme göre, sadece sistemin açık çevrim veya kapalı-çevrim cevabı yeterli olmaktadır. Ayar kuralları sürekli-zaman sistemlere dayanmaktadır ve eğer örnekleme zamanı T yeteri kadar küçük seçilirse ayrık-PID kontrolöre de uygulanabilir. İki adet yöntem vardır.

26.2 Transient Cevap Metodu ile PID Tasarım (*Transient response method*)

Önce sistemin basamak giriş için açık-çevrim cevabı elde edilir. Bu yöntemin uygulanabilmesi için sistem açık-çevrim cevabının S-şeklinde olması gerekir. Yoksa bu yöntem uygulanamaz. Kontrol edilecek olan sistemin açık-çevrim transfer fonksiyonunda integratör ve/veya kompleks eşlenik kutuplar bulunmamalıdır. Sistem I. dereceden ölü zamanlı sistem olarak modellenir.



$$G(s) = \frac{Ke^{-sL}}{\tau s + 1}$$

K : Sürekli hal kazancı

τ : proses (baksın) zaman sabiti

L : proses (görünen) ölü zaman

cevap eğrisinden;

$\xi = 0.2$ civarında olacak şekilde

K_p, T_i, T_d tabloya göre seçilir.

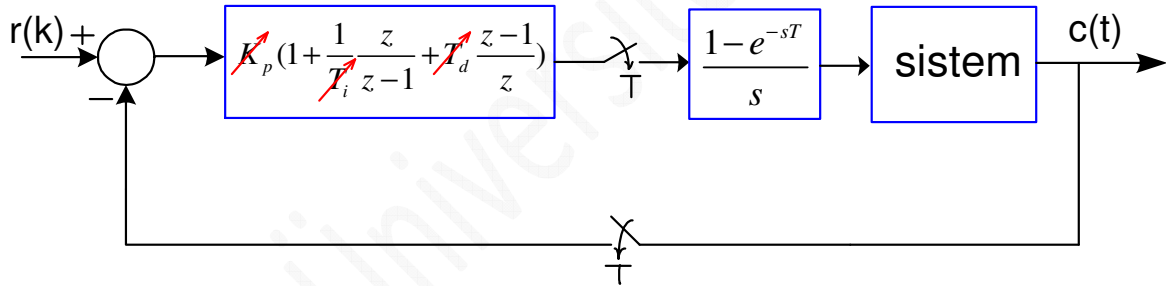
Kontrol edilecek olan sistemin açık transfer fonksiyonu $G(s)$ Cevap eğrisi $c(t)$ 'den elde edilir.

Y(t) Doğrusu, Cevap eğrisi $c(t)$ eğiminin maximum olduğu noktaya teğet çizilir.

Transient cevap yöntemine göre, K_p , T_i ve T_d PID parametre tablosu.

Kontrolör	K_p	T_i	T_d
Oransal(P)	$\frac{\tau}{KL}$	-	-
Oransal-İntegral(PI)	$\frac{0.9\tau}{KL}$	$3L$	-
Oransal-integral-türevsel(PID)	$\frac{1.2\tau}{KL}$	$2L$	$0.5L$

Bu kurallar PID parametrelerinin seçiminde ilk değer vermeyi sağlar. Parametrelere son değerler aşağıda şekilde gösterildiği gibi, **kapalı-çevrim sisteminde gerçek zamanda** ince ayar K_i yavaş-yavaş azaltılarak ve K_d artırılarak yapılır.



Kapalı-çevrim PID parametrelerinin ince (has-has) ayarı.

Örnekleme frekansı, pratik olarak en yüksek band genişliği frekansının takriben 20 katı seçilmelidir. Eğer örnekleme frekansı yeteri kadar büyük seçilmezse ayrık-zaman PID kontrolör elverişli cevap vermez.

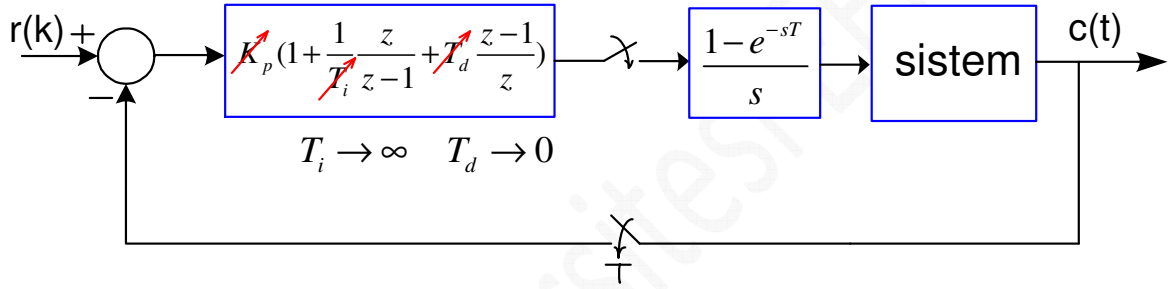
26.3 Limit Kararlılık Metodu ile PID Tasarım (The Stability Limit Method)

Bu yöntem **kapalı-çevrim kontrol** olarak uygulanır. **PID** parametre ayarına, yalnızca oransal kontrolör K_p ile başlanır, $T_i \rightarrow \infty$, $T_d \rightarrow 0$ olmak üzere. Sistem sürekli osilasyon yapıncaya kadar K_p yavaş-yavaş artırılır. Sürekli osilasyon başladığında, bu noktada kazanç K_s ve karşılık gelen osilasyon periyodu ise T_w dir. K_s ve T_w ye göre **PID** parametreleri K_p , T_i ve T_d aşağıda verilen tablodan seçilir.

Limit kararlılık yöntemine göre K_p , T_i ve T_d PID parametre tablosu.

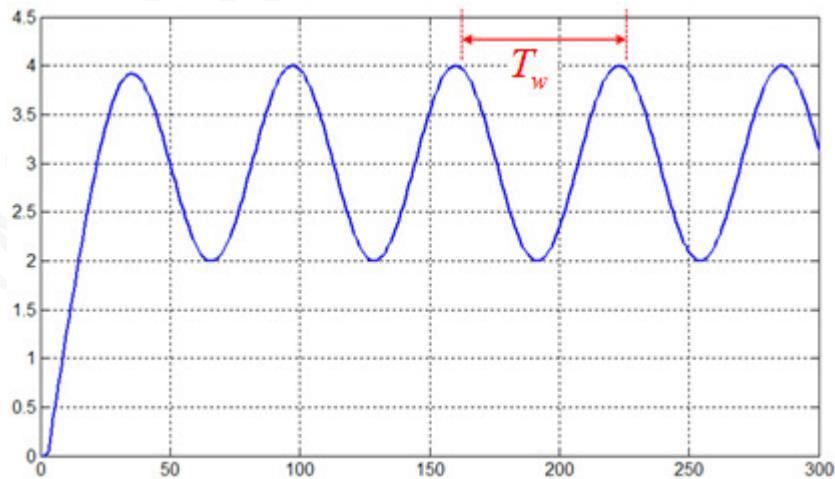
Kontrolör	K_p	T_i	T_d
P	$0.5K_s$	-	-
PI	$0.45K_s$	$T_w/1.2$	-
PID	$0.6K_s$	$T_w/2$	$T_w/8$

Limit kararlılık yönteminin uygulaması için aşağıda ayrık-zaman kapalı çevrim kontrol blok diyagramından görüldüğü **basamak giriş** için **çıkış cevabı osilasyona** gelinceye kadar **oransal kontrol katsayısı** artırılır, *Osilasyona gelmeyen sistemlerde bu yöntem uygulanamaz.*



Limit kararlılık yöntemi için kapalı-çevrim kontrol blok diyagramı.

Sistem aşağıda gösterildiği gibi osilasyona geldiğinde tablodan sınır kazanç ve osilasyon periyoduna göre, PID parametreleri hesabı için gerekli katsayılar tablodan okunur .



Basamak giriş için osilasyonlu sistem cevabı.

Örnek: Rotor kontrollü DC motora ait transfer fonksiyonu, $\frac{\Omega(s)}{V(s)} = \frac{K}{(Js+b)(Ls+R) + K^2}$

olarak ve motora ait parametreler ise aşağıda verilmiştir.

Rotor atalet momenti $J = 0.01 \text{ km}^2 / \text{s}^2$

Mekanik sistem sönüm oranı $b = 0.1 \text{ Nms}$

Elektromotor kuvvet sabiti $K = K_e = K_t = 0.01 \text{ Nm / Amp}$

Rotor direnci $R = 1 \Omega$

Rotor endüktansı $L = 0.5 \text{ H}$

Rotor giriş gerilimi $v(t)$ volt

Motor açısal hız: $w(t)$ rad / sn

DC motor PID kontrol kuralı olarak kapalı-çevrim kontrol edilecektir. PID kontrolör parametre katsayılarını Nichols-Ziegler transient cevap metodu yöntemi ile bulunuz.

Çözüm: Motor sabiteleri transfer fonksiyonunda ilgili parametrelerde yerine koyulur.

$$\frac{\Omega(s)}{V(s)} = \frac{0.01}{(0.01s+0.1)(0.5s+1)+0.01^2} \rightarrow \frac{\Omega(s)}{V(s)} = \frac{0.01}{0.005s^2+0.06s+0.1} = \frac{2}{s^2+12s+20}$$

$$\frac{\Omega(s)}{V(s)} = \frac{2}{(s+2)(s+10)} \text{ elde edilir. Birim basamak giriş için, } V(s) = \frac{1}{s} \text{ olmak üzere}$$

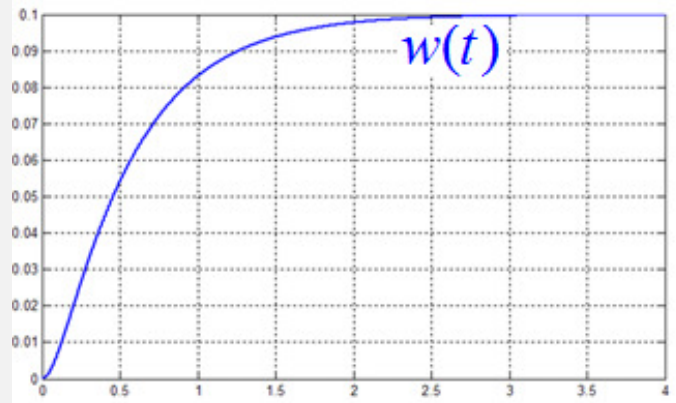
$$\Omega(s) = \frac{2}{s(s+2)(s+10)} \text{ dir.}$$

DC motor açık-çevrim transfer fonksiyonu.

$$V(s) \rightarrow \frac{2}{s^2+12s+20} \rightarrow \Omega(s)$$

DC motor birim-basamak cevap eğrisi $w(t)$ 'den görüldüğü gibi s-şeklindedir. Nichols-Ziegler yönteminin uygulanması için transfer fonksiyonu I.dereceden ölü zamanlı olarak modellenmelidir.

$$V(s) \rightarrow \frac{Ke^{-sL}}{\tau s + 1} \rightarrow \Omega(s)$$



DC motorun açık-çevrim birim basamak cevabı.

DC motorun I.dereceden ölü zamanlı sistem olarak modellenebilmesi için ölü zaman L ve zaman sabiti τ belirlenmelidir. Bu amaç için, cevap $w(t)$ nin birim basamak cevap eğrisinde maximum eğim aşağıda hesap edilmektedir.

Ters Laplace hatırlatma:

$$w(t) = L^{-1} \left\{ \frac{2}{s(s+2)(s+10)} \right\}$$

$$c(t) = \sum_{i=1}^n \frac{1}{(m-1)!} \frac{d^{m-1}}{ds^{m-1}} \left[(s-s_i)^m F(s) e^{st} \right]_{s=s_i}$$

$$w(t) = \cancel{s} \frac{2}{\cancel{s}(s+2)(s+10)} e^{st} \Big|_{s=0} + \cancel{(s+2)} \frac{2}{s \cancel{(s+2)}(s+10)} e^{st} \Big|_{s=-2} + \cancel{(s+10)} \frac{2}{s(s+2) \cancel{(s+10)}} e^{st} \Big|_{s=-10}$$

$$w(t) = \frac{1}{10} - \frac{1}{8} e^{-2t} + \frac{1}{40} e^{-10t}$$
 motor mil açısal hız ifadesi elde edildi. $w(t)$ değişiminin maximum eğimi için önce türevi alınır,

$$\frac{dw(t)}{dt} = \frac{1}{4} e^{-2t} - \frac{1}{4} e^{-10t}$$
 II. türev sıfıra eşitlenerek maximum eğim zamanı elde edilir.

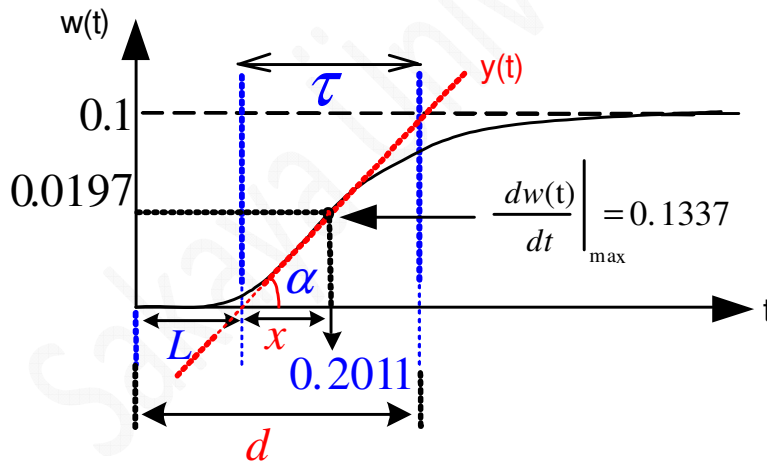
$$\frac{d^2 w(t)}{dt^2} = -\frac{1}{2} e^{-2t} + \frac{5}{2} e^{-10t} = 0 \rightarrow \frac{5}{2} e^{-10t} = \frac{1}{2} e^{-2t} \rightarrow e^{-8t} = 0.2 \text{ ise, } t = \ln(0.2)/(-8) \text{ ise,}$$

$$t = \ln(0.2)/(-8) \quad t = 0.2011 \text{ sn. maximum eğimin olduğu an.}$$

$$\frac{dw(0.2011)}{dt} = \frac{1}{4} e^{-2(0.2011)} - \frac{1}{4} e^{-10(0.2011)} = 0.1337 \text{ maximum eğim}$$

$$w(0.2011) = \frac{1}{10} - \frac{1}{8} e^{-2(0.2011)} + \frac{1}{40} e^{-10(0.2011)} = 0.0197 \text{ maximum eğim noktasında } w(t) \text{ değeri.}$$

Hesaplanan değerler cevap eğrisinde gösterimi aşağıda verilmiştir.



$$\tan(\alpha) = \frac{dw(t)}{dt} \Big|_{\max} = \frac{0.0197}{x}$$

$$= 0.1337$$

$$\rightarrow x = \frac{0.0197}{0.1337}$$

$$\text{ise } x = 0.1473 \text{ sn}$$

bu sonuçtan ölü zaman

$$L = 0.2011 - x = 0.2011 - 0.1473$$

$$L = 0.0538 \text{ sn}$$

Yukarıda verilen eğrilerden $y(t)$ eğri denklemi, $y(t) = at + b$ formunda,

Doğru deklemini; $0 = aL + b$ ve $0.0197 = a(L+x) + b$ ile a ve b hesap edilir ise

$$y(t) = 0.1337 * t - 0.072 \text{ olarak yazılır.}$$

$$y(\infty) = 0.1337 * d - 0.072 = 0.1 \text{ yazılır ve } t \text{ için çözüm yapılır ise, } d = 1.2865 \text{ sn bulunur.}$$

Şekilden, $\tau = d - L = 1.2865 - 0.0538$ ise $\tau = 1.2327$ sn

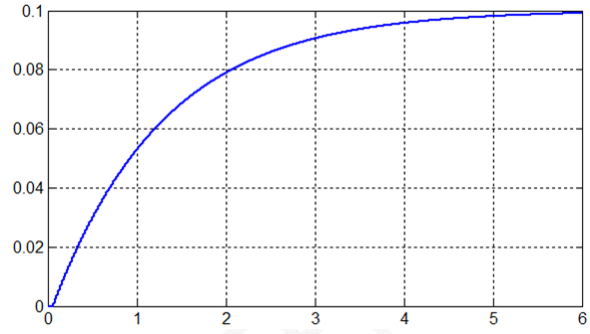
Not: $t = \tau$ 'da ($\tau =$ sistemin zaman sabiti) 1. dereceden sistem çıkış cevabı $y(t)$ son değerinin %63.2' sine varır, $y(\tau) = 0.632y(\infty)$ dur.

$$K = \frac{y(\infty) - y(0)}{V(\infty) - V(0)} = \frac{0.1 - 0}{1 - 0} \rightarrow K = 0.1 \text{ kazanç elde edilir.}$$

DC motor I.dereceden ölü zamanlı sistem olarak,

$$\frac{\Omega(s)}{V(s)} = \frac{0.1e^{-0.0574s}}{1.2327s + 1}$$

modellenir.



I.Dereceden ölü zamanlı modelin birim basamak cevabı.

Hesaplanan kazanç, ölü zaman ve zaman sabiti değerleri ile PID parametreleri aşağıda hesaplanmıştır.

$K = 0.1$ Kazanç
 $L = 0.0538$ sn ölü zaman
 $\tau = 1.2327$ sn zaman sabiti

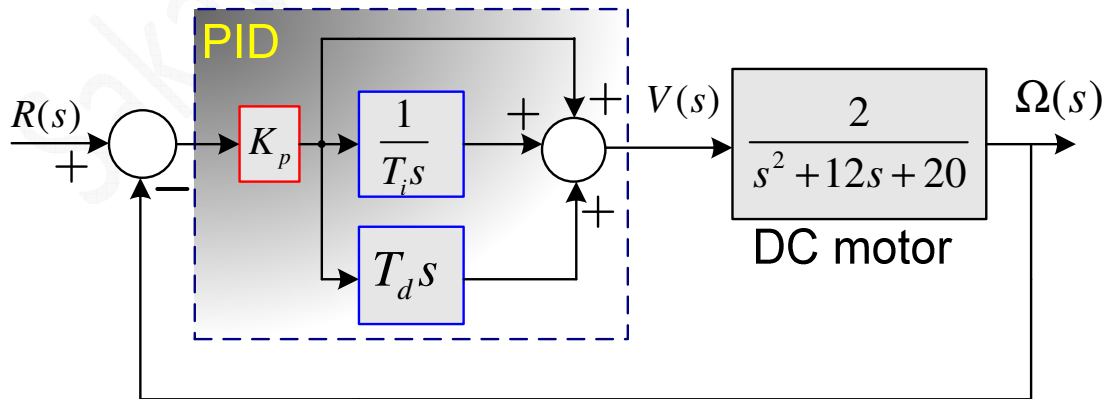
PID Katsayıları

$$K_p = \frac{1.2\tau}{KL} = \frac{1.2 \cdot 1.2327}{0.1 \cdot 0.0538} \quad K_p \triangleq K_p \quad K_p = 274.95$$

$$T_i = 2L \rightarrow T_i = 0.1075 \quad K_i \triangleq \frac{K_p}{T_i} \quad K_i = 2557$$

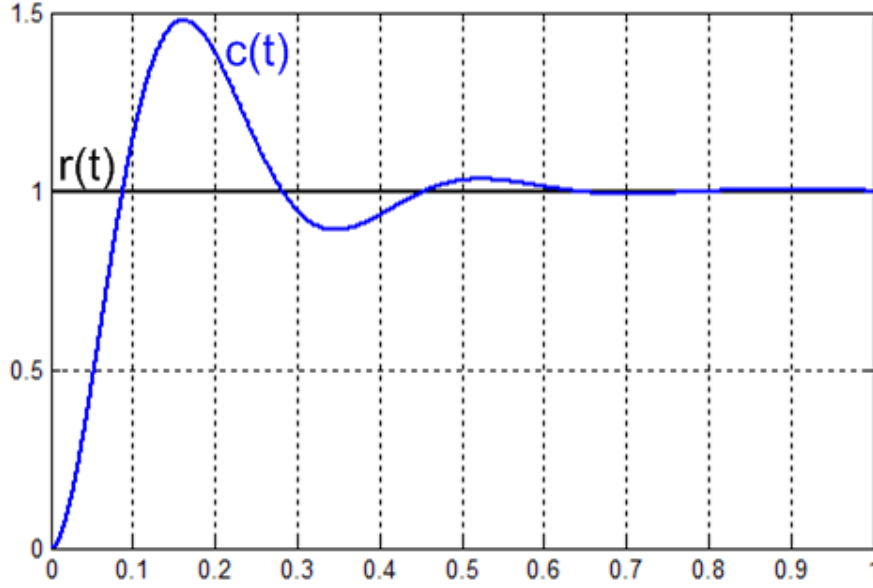
$$T_d = 0.5L \rightarrow T_d = 0.0269 \quad K_d \triangleq K_p T_d \quad K_d = 7.39$$

DC motor kontrolüne ait kapalı-çevrim kontrol blok diyagramı aşağıda verilmiştir.



DC motor kapalı-çevrim kontrol blok diyagramı

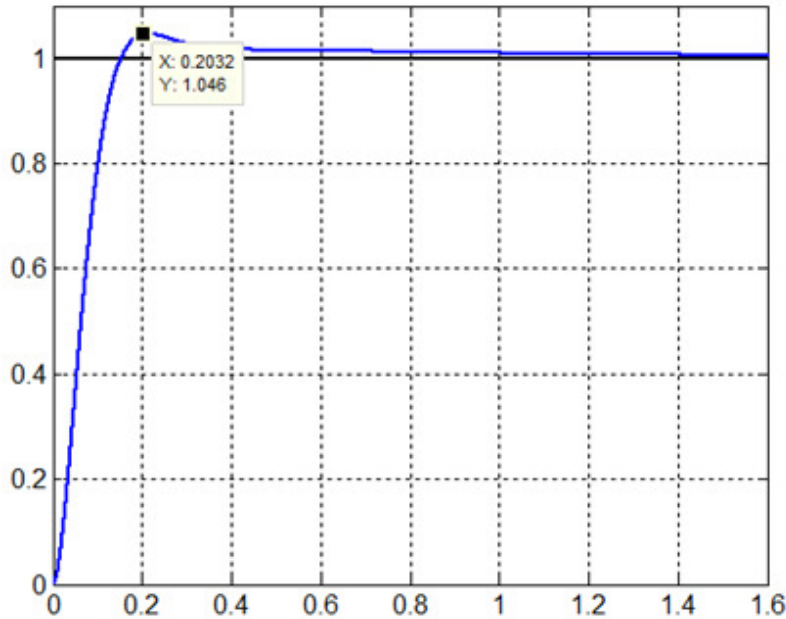
Aşağıda, I.dereceden ölü zaman model kullanılarak tasarlanan **PID** kontrol kurallı DC motorun kapalı-çevrim birim basamak cevabı verilmiştir.



DC motorun birim basamak cevabı.

Daha önceden ifade edildiği gibi, Nichols-Ziegler metodu ile **PID kontrolör parametrelerine** ilk değer verilir. Nichols-Ziegler ile tasarım neticesinde $\xi = 0.2$, **aşım=%52 civarında** olur.

Sistem cevap performansını iyileştirmek amacı ile, K_i azaltılarak ve K_d artırılarak yeni değerlere göre birim basamak giriş için cevap aşağıda verilmiştir, **aşım=%4.6 civarındadır**.



Tasarım sonrası, atanan başlangıç değerler yardımı ile, denemeler neticesinde ayarlanan yeni PID parametre katsayı değerleri aşağıda ve DC motor cevabı yanda verilmiştir.

$$K_p = 260.94$$

$$K_i = 239.26$$

$$K_d = 11.60$$

PID parametrelerinde yapılan ayar sonrası sistem cevabı.

Örnek: DC motor için açısal hız ve rotor giriş gerilimi arasında $\frac{\Omega(s)}{V(s)} = \frac{2}{s^2 + 12s + 20}$

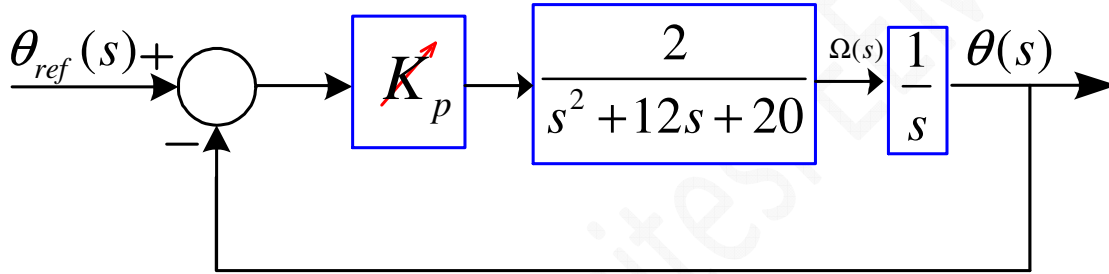
transfer fonksiyonu verilmektedir. Ziegler-Nichols limit kararlılık yöntemini kullanarak PID kontrolör parametre katsayılarını bulunuz.

Çözüm: DC motor mil konumu $\theta(t)$ ile rotor giriş gerilimi $v(t)$ arasındaki transfer

fonksiyonu, $\frac{d\theta(t)}{dt} = w(t)$ olmak üzere, $s\theta(s) = \Omega(s) \rightarrow \theta(s) = \frac{\Omega(s)}{s}$ dir. Verilen transfer

fonksiyonunda kullanılır ise, $\frac{\theta(s)}{V(s)} = \frac{1}{s} \frac{2}{s^2 + 12s + 20}$ elde edilir.

Limit kararlılık yöntemi için önce sadece oransal kontrol kuralı kullanılacaktır. DC motor pozisyon kontrolüne ait kapalı-çevrim kontrol blok diyagram aşağıda verilmiştir.



DC motor oransal kontrol kurallı kapalı-çevrim konum kontrolü

Kapalı-çevrim sistemini osilasyona getirecek olan sınır kazanç K_s bulunmalıdır. Bu amaç için Routh kararlılık kriteri kullanılır. Karakteristik denklem ,

$$F(s) = 1 + G(s) = 1 + \frac{2K_p}{s(s^2 + 12s + 20)} = 0 \rightarrow F(s) = s^3 + 12s^2 + 20s + 2K_p = 0 \text{ yazılır.}$$

Routh tablosu oluşturulur.

$$\begin{array}{c|cc} s^3 & 1 & 20 \\ s^2 & 12 & 2K_p \\ s^1 & (240 - 2K_p)/2K_p & 0 \\ s^0 & 2K_p & 0 \end{array}$$

Kararlılık için yeter şart tabloda 1.sütundaki tüm katsayılarının pozitif olmasıdır.

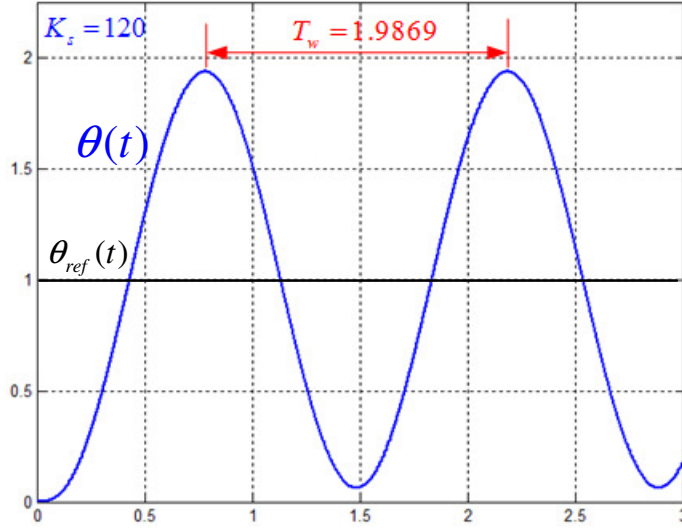
$$1- \frac{240 - 2K_p}{2K_p} > 0 \text{ ise } K_p < 120$$

$$2- 2K_p > 0 \text{ ise } K_p > 0 \text{ dir. } 0 < K_p < 120 \text{ kararlılık aralıkları}$$

Sınır kazanç $K_s = 120$ dir. Osilasyon açısal frekans w_d , routh tablosundan s^2 terimden hesaplanır. $12s^2 + 2K_s = 0$ ise $12s^2 + 240 = 0 \rightarrow s_{1,2} = \pm j3.61$

$s_{1,2} = \pm jw_d = \pm j3.61 \text{ rad/sn}$ olduğundan **osilasyon açısal frekansı $w_d = 3.61 \text{ rad/sn}$** dir.

Osilasyon periyodu ise, $T_w = \frac{2\pi}{w_d} \rightarrow T_w = \frac{2\pi}{3.61}$ $T_w = 1.9869$ sn dir.



Yukarıda verilmiş olan, oransal kontrol kurallı DC motor pozisyon kontrolünde giriş işareti olarak,

$\theta_{ref}(t) = u(t)$ ve sınır kazanç için DC motor mil konumunun değişimi yanda verilmiştir.

$K_s = 120$, birim basamak giriş için DC motor $\theta(t)$ cevabı.

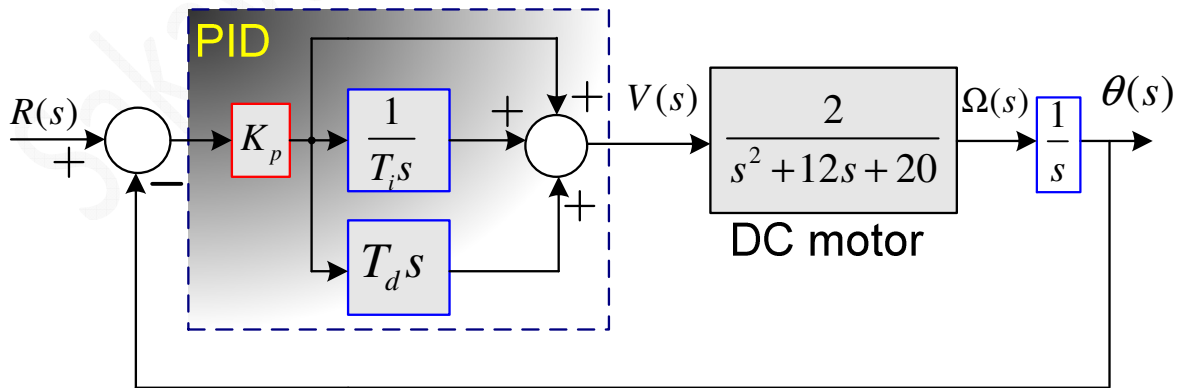
PID Katsayıları parametreler $T_w = 1.9869$ sn ve $K_s = 120$ için

$$K_p = 0.6K_s \rightarrow K_p = 72 \quad K_p \triangleq K_p \quad K_p = 72$$

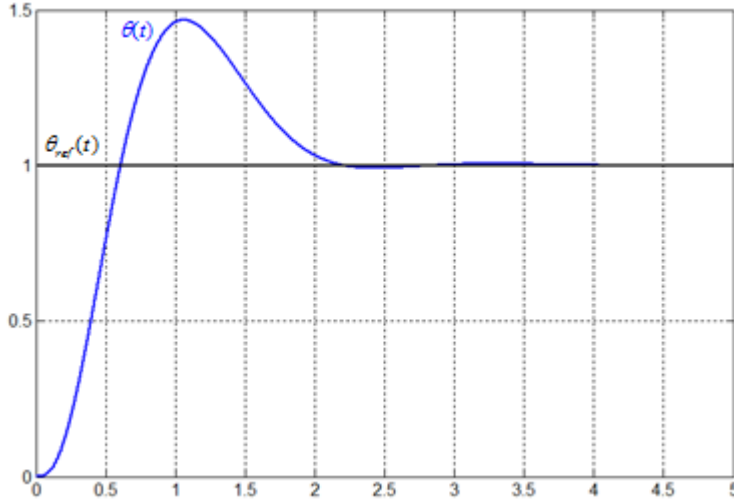
$$T_i = 0.5T_w \rightarrow T_i = 0.9935 \quad K_i \triangleq \frac{K_p}{T_i} \quad K_i = 72.47$$

$$T_d = 0.125T_w \rightarrow T_d = 0.2484 \quad K_d \triangleq K_p T_d \quad K_d = 17.88$$

PID kontrol kurallı DC motor pozisyonuna ait kapalı-çevrim kontrol blok diyagram aşağıdadır.



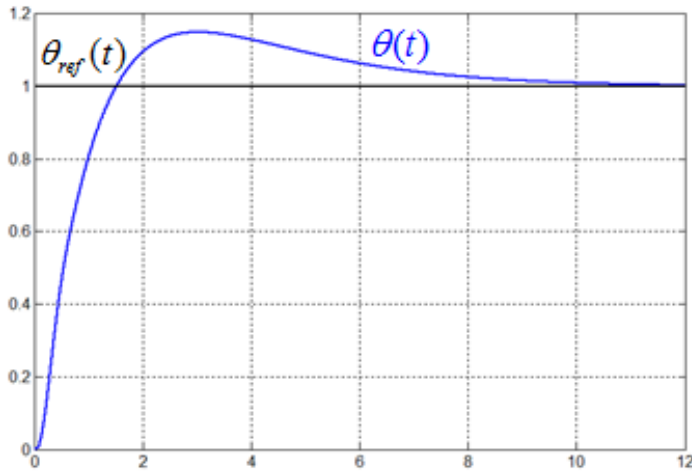
Birim basamak referans giriş için DC motor $\theta(t)$ nin zamana göre değişimi aşağıda verilmiştir.



Daha önceden ifade edildiği gibi, Nichols-Ziegler metodu ile **PID kontrolör parametrelerine** ilk değer verilir. Nichols-Ziegler ile tasarım neticesinde $\xi = 0.2$ için, şekilden görüldüğü gibi yaklaşık olarak, **aşım=%52 civarında** olur.

Birim basamak DC motor konum cevabı.

Sistem cevap performansını iyileştirmek amacı ile, K_i azaltılarak ve K_d artırılarak yeni değerlere göre birim basamak giriş için cevap aşağıda verilmiştir, **aşım=%15 civarındadır**.



Tasarım sonrası, atanan başlangıç değerler yardımı ile, denemeler neticesinde ayarlanan yeni PID parametre katsayı değerleri aşağıda ve DC motor cevabı yanda verilmiştir.

$$\begin{aligned} K_p &= 72 \\ K_i &= 22.3 \\ K_d &= 49.17 \end{aligned}$$

PID parametrelerinde yapılan ayar sonrası sistem cevabı.

PID kontrol kurallı DC motor transfer fonksiyon tipi, $j = 2$ dir. $\theta_{ref}(t) = tu(t)$ rampa giriş için sürekli hal hatası $e_{ss} = 0$ olur.

Basamak giriş için DC motor pozisyon kontrolünde, PID yerine PD kontrol kuralının uygulanması yeterlidir.

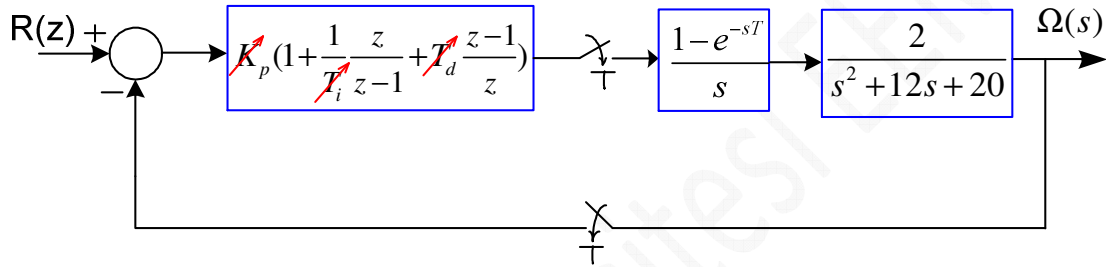
DeneySEL PID parametre ayar yöntemleri Nichol-Ziegler , aynı zamanda ayrık-zaman PID kontrolörlerde uygulanabilir.

Sıfırıncı dereceden tutucu $\frac{1-e^{sT}}{s} \cong e^{-s\frac{T}{2}}$ alınarak, sisteme ilave $\frac{T}{2}$ ölü zaman getirdiği

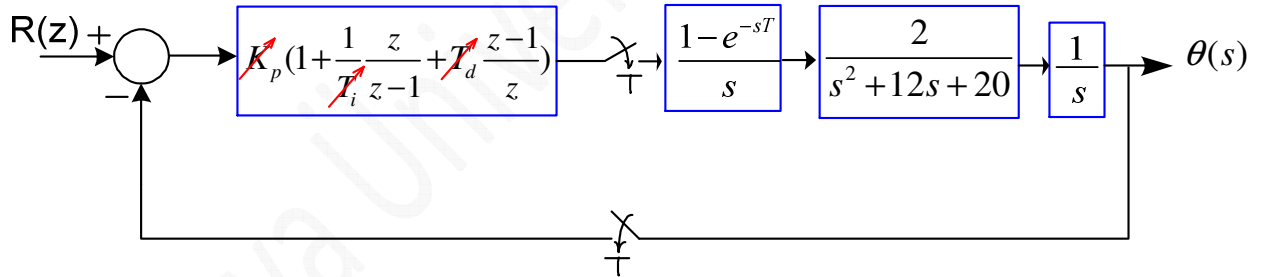
yaklaşıklığı ile, yeni ölü zaman $L = L_{sistem} + \frac{T}{2}$ olarak elde edilir. Aynı analog PID katsayı

tablosu kullanılabilir. Nichol-Ziegler yöntemleri, PID kontrolör katsayı ayarlamasında başlangıç değerleri verdiğinden, istenen performansı sağlayan katsayılar geniş bir aralıkta artırma ve eksiltmeler ile elde edilmektedir. Dolayısı ile analog kontrolör için elde edilen katsayılar doğrudan ayrık-zaman PID kontrolörde yüksek örnekleme hızı ile kullanılabilir.

Aşağıda sıra ile DC motor hız ve konum kontrolüne ait ayrık-zaman kapalı-çevrim kontrol blok diyagramları verilmiştir.



DC motor ayrık-zaman kapalı-çevrim hız kontrol blok diyagramı.



DC motor ayrık-zaman kapalı-çevrim konum kontrol blok diyagramı.

Verilen örnekler, DC motor hız ve konum kontrollerinde gerekli parametreler zaman sabiti, ölü zaman, açık-çevrim kazancı ve osilasyon periyodu kontrol edilen sistem matematik modeli belli olduğundan analitik yöntemler ve/veya kararlılık analizleri ile elde edilmiştir.

Gerçek zamanda tüm bu parametreler deneysel olarak elde edilir. Ancak yukarıda sunulan çözüm yolları matematik modeli belli olan sistemlerde istenen performansı sağlayan PID parametre ayarı için alternatif çözüm yolu olabilir.